

Subnetting Exercise

1. บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้ 9:192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ 9 ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้ 9
- จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
 - แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่องอธิบาย
 - จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
 - สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address

1.a)

Ans: เครือข่ายเดิมกำหนด CIDR มาเป็น /24 (มี host เหลือ 8 bits) ซึ่งต้องการแบ่งเป็น 8 subnet ที่มีขนาดเท่ากันดังนั้นจึงมีการยืม bit ของ host มา 3 bits ซึ่งมาจาก $2^3 = 8$ จะได้ prefix length ใหม่เป็น $24 + 3 = 27$ จึงแปลงเป็น subnet mask ฐานสองได้ 11111111.11111111.11111111.11100000 แปลงเป็นฐาน 10 ได้ 255.255.255.224

1.b)

Ans: หาได้จากสูตร $2^h - 2$ เมื่อ h คือ host bit ซึ่งในที่นี้ในแต่ละ subnet จะมี host bit คงเหลืออยู่ $8 - 3 = 5$ จึงสามารถคำนวณได้เป็น $(2^5) - 2 = 32 - 2 = 30$ (ลบ 2 ออกเพราะไม่เอา bit แรกและ bit สุดท้าย) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้ 30 เครื่อง

1.c)

Ans: ก่อนจะระบุ network address ต้องรู้ว่าแต่ละ subnet มี Block size เท่าไหร่ ซึ่งหาได้จากสูตร $2^h - 2$ ซึ่งได้ $(2^5) = 32$ แสดงว่า subnet มี Block size = 32

จะได้ network address ดังนี้

- 192.168.10.0
- 192.168.10.32
- 192.168.10.64
- 192.168.10.96
- 192.168.10.128
- 192.168.10.160
- 192.168.10.192
- 192.168.10.224

1.d)

Ans:

Network Address	First Hop Gateway	Broadcast address
192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.31
192.168.10.32	192.168.10.33	192.168.10.63
192.168.10.64	192.168.10.65	192.168.10.95
192.168.10.96	192.168.10.97	192.168.10.127
192.168.10.128	192.168.10.129	192.168.10.159
192.168.10.160	192.168.10.161	192.168.10.191
192.168.10.192	192.168.10.193	192.168.10.223
192.168.10.224	192.168.10.225	192.168.10.255

2. องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้

- จงหา subnet mask ที่เหมาะสม
- สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
- แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง
- จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก
- สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address

2.a)

Ans: เครือข่ายเดิมกำหนด CIDR มาเป็น /20 (มี host เหลือ 12 bits) ซึ่งต้องการแบ่งเป็นอย่างน้อย 10 subnet ดังนั้นจึงมีการยืม bit ของ host มา 4 bits ซึ่งมาจาก $2^4 = 16$ ซึ่งเพียงพอสำหรับ 10 subnet จะได้ prefix length ใหม่เป็น $20 + 4 = 24$ จึงแปลงเป็น subnet mask ฐานสองได้ 11111111.11111111.11111111.00000000 แปลงเป็นฐาน 10 ได้ 255.255.255.0

2.b)

Ans: จากข้อ 2.a จะพบว่าต้องยืม host bit มา 4 bits จึงจะเพียงพอสำหรับการสร้าง subnet อย่างน้อย 10 subnet เพื่อที่จะรู้ว่าได้กี่ subnet ให้เอา 2 ยกกำลัง bit ที่ยืม host มาจะได้ว่ามีค่าเท่ากับ 16 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสามารถสร้างได้ทั้งหมด 16 subnet

2.c)

Ans: หาได้จากสูตร $2^h - 2$ เมื่อ h คือ host bit ซึ่งในที่นี้ในแต่ละ subnet จะมี host bit คงเหลืออยู่ $12 - 4 = 8$ จึงสามารถคำนวณได้เป็น $(2^8) - 2 = 256 - 2 = 254$
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้ 254 เครื่อง

2.d)

Ans: ก่อนจะระบุ network address ต้องรู้ว่าแต่ละ subnet มี Block size เท่าไหร่ ซึ่งหาได้จากสูตร $2^h - 2$ ซึ่งได้ $(2^8) = 256$ แสดงว่า subnet มี Block size = 256
จะได้ network address ดังนี้

- 172.16.0.0
- 172.16.1.0
- 172.16.2.0
- 172.16.3.0
- 172.16.4.0
- 172.16.5.0
- 172.16.6.0
- 172.16.7.0
- 172.16.8.0
- 172.16.9.0

ที่ปิดไปช่องด้านซ้ายเนื่องจาก ตัวเลขในแต่ละช่องของ IP Address ห้ามเกิน 255
จึงต้องรีเซ็ตตัวเองกลับไปเริ่มที่ 0 แล้วส่งแรงทดไปบวกเพิ่ม 1

2.e)

Ans:

Network Address	First Hop Gateway	Broadcast address
172.16.4.0	172.16.4.1	172.16.4.255

3. มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: 192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา:
Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address,
Broadcast address, จำนวน usable host addresses

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host
Computer Science	100	192.168.100.0	/25	255.255.255.128	192.168.100.1	192.168.100.126
Engineering	50	192.168.100.128	/26	255.255.255.192	192.168.100.129	192.168.100.190
Business	25	192.168.100.192	/27	255.255.255.224	192.168.100.193	192.168.100.222
Administration	12	192.168.100.224	/28	255.255.255.240	192.168.100.225	192.168.100.238
WAN Link 1	2	192.168.100.240	/30	255.255.255.252	192.168.100.241	192.168.100.242
WAN Link 2	2	192.168.100.244	/30	255.255.255.252	192.168.100.245	192.168.100.246

Broadcast
192.168.100.127
192.168.100.191
192.168.100.223
192.168.100.239
192.168.100.243
192.168.100.247

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:
- Department A ต้องการ 110 hosts
Department B ต้องการ 50 hosts
Department C ต้องการ 25 hosts
Department D ต้องการ 10 hosts
- การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
 - จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
 - การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
 - จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

- e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?
- f. เหตุใด address utilization จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?
- g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอแนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

4.a)

Ans: ไม่สามารถรองรับได้ เนื่องจากการใช้ Prefix /26 จะเหลือ Host bits เท่ากับ $32 - 26 = 6$ bits ในแต่ละ Subnet จะรองรับ Usable Hosts ได้สูงสุดเพียง $2^6 - 2 = 62$ เครื่อง แต่ Department A ต้องการถึง 110 hosts ซึ่งเกินขีดจำกัดสูงสุดของ /26 ส่งผลให้ไม่สามารถแจกจ่าย IP ได้เพียงพอกับความต้องการ

4.b)

Ans:

- 1) IP ไม่เพียงพอ Department A ขาดแคลน IP address ไปถึง $110 - 62 = 48$ เครื่อง ทำให้อุปกรณ์ส่วนที่เหลือเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายไม่ได้
- 2) ปัญหา DHCP Scope เต็ม ถ้าหากใช้ DHCP แจก IP ตัว Pool จะหมดทันที ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ (No IP address available)
- 3) ปัญหาการสื่อสารหากต้องแก้แบบชั่วคราว หากแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการนำ Subnet /26 อีกก้อนมาเพิ่มให้ Department A จะทำให้ Department เดียวกันถูกแบ่งออกเป็น 2 วงแลน ทำให้ต้องพึ่งพา Router ในการสื่อสารหากันภายในแผนก และทำให้การจัดการสิทธิ์/นโยบายความปลอดภัยซับซ้อนขึ้น

4.c)

Ans: เป็นทางเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากการแบ่งแบบเดิมเป็น Subnetting แบบ Fixed-Length Subnet Mask ไม่ยืดหยุ่นต่อขนาดความต้องการจริง การใช้ CIDR ร่วมกับ VLSM สามารถปรับแต่งขนาด Subnet Mask ตามจำนวน Host ที่แต่ละแผนกต้องการจริงได้

4.d)

Ans: การออกแบบ Solution ด้วย 192.168.1.0/24 โดยใช้หลัก VLSM

จัดสรรโดยเรียงลำดับจากแผนกที่ต้องการมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด:

- 1) Department A (ต้องการ 110 Hosts): ใช้ Host bits $h = 7$ ($2^7 - 2 = 126$ เครื่อง) → Prefix: $32 - 7 = /25$ (Block size = 128)
- 2) Department B (ต้องการ 50 Hosts): ใช้ Host bits $h = 6$ ($2^6 - 2 = 62$ เครื่อง) → Prefix: $32 - 7 = /26$ (Block size = 64)
- 3) Department C (ต้องการ 25 Hosts): ใช้ Host bits $h = 5$ ($2^5 - 2 = 30$ เครื่อง) → Prefix: $32 - 7 = /27$ (Block size = 32)
- 4) Department D (ต้องการ 10 Hosts): ใช้ Host bits $h = 4$ ($2^4 - 2 = 14$ เครื่อง) → Prefix: $32 - 7 = /28$ (Block size = 16)

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host
Department A	110	192.168.1.0	/25	255.255.255.128	192.168.100.1	192.168.100.126
Department B	50	192.168.1.128	/26	255.255.255.192	192.168.100.129	192.168.100.190
Department C	25	192.168.1.192	/27	255.255.255.224	192.168.100.193	192.168.100.222
Department D	10	192.168.1.224	/28	255.255.255.240	192.168.100.225	192.168.100.238

Broadcast
192.168.100.127
192.168.100.191
192.168.100.223
192.168.100.239

4.e)

Ans: พื้นที่เครือข่ายเดิม /24 มีทั้งหมด 256 IP

IP ที่ถูกจัดสรรไปแล้ว: $128 + 64 + 32 + 16 = 240$

IP Addresses ที่เหลือที่ยังไม่ได้ถูกนำไปใช้งาน: $256 - 240 = 16$ IP address

4.f)

Ans:

1) IPv4 address space มีขอบเขตจำกัดและหมดลงแล้วในระดับสากล การใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าจึงเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานของ Network Engineer

2) ลดค่าใช้จ่ายในการขอเช่าซื้อ Public IP เพิ่มเติมจาก ISP

3) การบริหารพื้นที่อย่างรัดกุมจะเหลือ Subnet สำรองไว้ใช้งานสำหรับแผนกใหม่

4) การจัดสรร IP อย่างเป็นระบบและกระชับ ช่วยให้เรายูบรวมเส้นทางบนตาราง Routing ได้ง่ายขึ้น ช่วยลดภาระของ Router

4.g)

Ans:

สมมติกำหนดให้ Department A ต้องการ 200 Hosts จะต้องใช้ Host bits $h = 8$ บิต ($2^8 - 2 = 254$ เครื่อง)

จะพบว่า Department A เพียงแผนกเดียวต้องการขนาดทั้ง Subnet /24 เต็มๆ จึงสรุปได้ว่าการออกแบบ แบบเดิมไม่สามารถรองรับได้ เพราะหากยก /24 ให้ A จะไม่เหลือ IP ให้แผนก B, C, และ D เลย

แนวทางการปรับปรุง: จัดสรร Subnet ใหม่ให้ Department A โดยเฉพาะ เพิ่ม Private IP Subnet ใหม่ขนาด /24 วงใหม่ให้ Department A เช่น 192.168.2.0/24 ย้ายเฉพาะ Gateway/DHCP ของ Department A ไปที่ Subnet ใหม่ ส่วน Department B, C, D ใช้งานวง 192.168.1.0/24 เดิมต่อไป